

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации T1=T2 и каков результат и подстановка	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
0	factorial(2, Result) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ		Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
1	factorial(2, Result) Резольвента не меняется (неуспешная унификация с заголовком)	factorial(2, Result)= rectFactorial(N, TMP, RESULT) <i>Сравнение главных функторов:</i> factorial= rectFactorial Унификация неуспешна	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
2	...	...	...
3	factorial(2, Result) Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена factorial(2, Result) телом найденного правила: rectFactorial(N, 1, Result) 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: rectFactorial(2, 1, Result) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	factorial(2, Result) = factorial(N, Result) Сравнение главных функторов: factorial=factorial Сравнение аргументов: 2=N, Result = Result Унификация успешна Подстановка: {Number=2}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
4	rectFactorial(2, 1, Result) Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена rectFactorial(2, 1, Result) телом найденного правила: N <= 1, Result = TMP, !. 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: 2 <= 1, Result = 1, !. Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	rectFactorial(2, 1, Result) = rectFactorial (Number, TMP, Result) Сравнение главных функторов: rectFactorial = rectFactorial Сравнение аргументов: 2=N, 1=TMP, Result= Result Унификация успешна Подстановка: {N=2, TMP=1}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты

5	$2 \leq 1$, $\text{Result} = 1, !$. Верхняя подцель ложна. Отмена последней редукции, восстановление предыдущего состояния резольвенты: $\text{rectFactorial}(2, 1, \text{Result})$	$2 \leq 1$ Ложь	Откат, который приводит к новому состоянию резольвенты и реконкретизации переменных, которые были конкретизированы на предыдущем шаге ($\{N=2, \text{Result}=1\}$) переход к следующему предложению относительно шага 4
6	$\text{rectFactorial}(2, 1, \text{Result})$ Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена $\text{rectFactorial}(2, 1, \text{Result})$ телом найденного правила: $\text{NextN} = N - 1$, $\text{NextTMP} = \text{TMP} * N$, $\text{rectFactorial}(\text{NextN}, \text{NextTMP}, \text{Result})$ 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $\text{NextN} = 2 - 1$, $\text{NextTMP} = 1 * 2$, $\text{rectFactorial}(\text{NextN}, \text{NextTMP}, \text{Result})$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$\text{rectFactorial}(2, 1, \text{Result}) = \text{rectFactorial}(\text{Number}, \text{TMP}, \text{Result})$ Сравнение главных функторов: $\text{rectFactorial} = \text{rectFactorial}$ Сравнение аргументов: $2=N$, $1=\text{TMP}$, $\text{Result}=\text{Result}$ Унификация успешна Подстановка: $\{N=2, \text{TMP}=1\}$	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
7	$\text{NextN} = 2 - 1$, $\text{NextTMP} = 1 * 2$, $\text{rectFactorial}(\text{NextN}, \text{NextTMP}, \text{Result})$ Унификация успешна. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: удаление $\text{NextN} = 2 - 1$ $\text{NextTMP} = 1 * 2$, $\text{rectFactorial}(\text{NextN}, \text{NextTMP}, \text{Result})$ 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $\text{NextTMP} = 1 * 2$, $\text{rectFactorial}(1, \text{NextTMP}, \text{Result})$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$\text{NextN} = 2 - 1$ Унификация успешна Подстановка: $\{\text{NextN} = 1\}$	Прямой ход. Новое состояние резольвенты

8	NextTMP = 1 * 2, rectFactorial(1, NextTMP, Result) Унификация успешна. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: удаление NextTMP = 1 * 2 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: rectFactorial(1, NextTMP, Result) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	NextTMP = 1 * 2 Унификация успешна Подстановка: {NextTMP = 2}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
9	rectFactorial(1, 2, Result) Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена rectFactorial(1, 2, Result) телом найденного правила: N <= 1, Result = TMP, !. 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: 1 <= 1, Result = 2, !. Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	rectFactorial(1, 2, Result) = rectFactorial (Number, TMP, Result) Сравнение главных функторов: rectFactorial = rectFactorial Сравнение аргументов: 1=N, 2=TMP, Result= Result Унификация успешна Подстановка: {N=1, TMP=2}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
10	1 <= 1, Result = 2, !. Новое состояние резольвенты Result = 2, !.	1 <= 2 Истина	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
11	Result = 2, !. Новое состояние резольвенты !.	Result = 2, Унификация успешна Подстановка: {Result = 2}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
12	! восстановление предыдущего состояния резольвенты: factorial(2, Result). Переход к следующему предложению относительно шага 3		Встречен системный предикат отсечения, который запрещает использование других правил процедуры rectFactorial Решение найдено: формируется подстановка {Result=2} в качестве побочного эффекта.

13	factorial(2, Result). Резольвента не меняется (неуспешная унификация с заголовком)	factorial(2, Result)= rectFibonacci(0, PPValue, PPValue, _) <i>Сравнение главных функторов:</i> factorial= rectFibonacci Унификация неуспешна	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
14-19	...	...	...
			Конец БЗ, все маркеры нах. в конце завершение работы сформир. подстановки: { Result = 2}

№ шага	Состояние резольвенты, и вывод: дальнейшие действия (почему?)	Для каких термов запускается алгоритм унификации T1=T2 и каков результат и подстановка	Дальнейшие действия: прямой ход или откат (к чему приводит?)
0	fibonachi(3, Result) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели, с начала БЗ		Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
1	fibonachi(3, Result) Резольвента не меняется (неуспешная унификация с заголовком)	fibonachi(3, Result)= rectFactorial(N, TMP, RESULT) <i>Сравнение главных функторов:</i> fibonachi = rectFactorial Унификация неуспешна	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
2-8	...	...	...
9	fibonachi(3, Result) Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена fibonachi(3, Result) телом найденного правила: N >= 0, rectFibonachi(N, Result, 0, 1) 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: 3 >= 1, rectFibonachi(3, Result, 0, 1) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	fibonachi(3, Result) = fibonachi(N, Result) Сравнение главных функторов: fibonachi = fibonachi Сравнение аргументов: 3=N, Result= Result Унификация успешна Подстановка: {N=3}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
10	3 >= 1, rectFibonachi(3, Result, 0, 1) Верхняя подцель истина. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: удаление 3 >= 1 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: rectFibonachi(3, Result, 0, 1) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	3 >= 1 Истина	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
11	rectFibonachi(3, Result, 0, 1) Резольвента не меняется (неуспешная унификация с заголовком)	rectFibonachi(3, Result, 0, 1) = rectFactorial(N, TMP, RESULT) <i>Сравнение главных функторов:</i> fibonachi = rectFactorial	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ

		Унификация неуспешна	
12-13	...	...	...
14	rectFibonachi(3, Result, 0, 1) Резольвента не меняется (неуспешная унификация с заголовком)	rectFibonachi(3, Result, 0, 1) = rectFibonachi(0, PPValue, PPValue, _)	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
15-16	...	...	...
17	rectFibonachi(3, Result, 0, 1) Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена rectFibonachi(3, Result, 0, 1) телом найденного правила: $N > 0$, $NextN = N - 1$, $Value = PValue + PPValue$, rectFibonachi(NextN, Result, PValue, Value) 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $3 > 0$, $NextN = 3 - 1$, $Value = 1 + 0$, rectFibonachi(NextN, Result, 1, Value) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	rectFibonachi(3, Result, 0, 1) = rectFibonachi(N, Result, PPValue, PValue) Сравнение главных функторов: rectFibonachi = rectFibonachi Сравнение аргументов: $3 = N$, $Result = Result$, $PPValue = 0$, $PValue = 1$ Унификация успешна Подстановка: {N=3, PPValue=0, PValue=1}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
18	$3 > 0$, $NextN = 3 - 1$, $Value = 1 + 0$, rectFibonachi(NextN, Result, 1, Value) Верхняя подцель истина. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: удаление $3 > 0$ 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $NextN = 3 - 1$, $Value = 1 + 0$, rectFibonachi(NextN, Result, 1, Value) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$3 > 0$ Истина	Прямой ход. Новое состояние резольвенты

19	NextN = 3 - 1, Value = 1 + 0, rectFibonacci(NextN, Result, 1, Value) Верхняя подцель - унификация успешна. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: удаление NextN = 3 - 1 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: Value = 1 + 0, rectFibonacci(2, Result, 1, Value) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	NextN = 3 - 1 Унификация успешна Подстановка: {NextN=2}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
20	Value = 1 + 0, rectFibonacci(2, Result, 1, Value) Верхняя подцель - унификация успешна. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: удаление Value = 1 + 0 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: rectFibonacci(2, Result, 1, 1) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	Value = 1 + 0 Унификация успешна Подстановка: {Value = 1}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
21	rectFibonacci(2, Result, 1, 1) Резольвента не меняется (неуспешная унификация с заголовком)	rectFibonacci(2, Result, 1, 1)= rectFactorial(N, TMP, Result)	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
22-26	...	...	...
27	rectFibonacci(2, Result, 1, 1) Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена rectFibonacci(2, Result, 0, 1) телом найденного правила: N > 0, NextN = N - 1, Value = PValue + PPValue, rectFibonacci(NextN, Result, PValue, Value)	rectFibonacci(2, Result, 1, 1) = rectFibonacci(N, Result, PPValue, PValue) Сравнение главных функторов: rectFibonacci = rectFibonacci Сравнение аргументов: 2=N, Result= Result, PPValue=1 PValue=1 Унификация успешна Подстановка:	Прямой ход. Новое состояние резольвенты

	2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $2 > 0$, $\text{NextN} = 2 - 1$, $\text{Value} = 1 + 1$, $\text{rectFibonacci}(\text{NextN}, \text{Result}, 1, \text{Value})$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	{N=2, PPValue=1, PValue=1}	
28	$2 > 0$, $\text{NextN} = 2 - 1$, $\text{Value} = 1 + 1$, $\text{rectFibonacci}(\text{NextN}, \text{Result}, 1, \text{Value})$ Верхняя подцель истина. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: удаление $2 > 0$ 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $\text{NextN} = 2 - 1$, $\text{Value} = 1 + 1$, $\text{rectFibonacci}(\text{NextN}, \text{Result}, 1, \text{Value})$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$2 > 0$ Истина	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
29	$\text{NextN} = 2 - 1$, $\text{Value} = 1 + 1$, $\text{rectFibonacci}(\text{NextN}, \text{Result}, 1, \text{Value})$ Унификация успешна. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: удаление $\text{NextN} = 2 - 1$, 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $\text{Value} = 1 + 1$, $\text{rectFibonacci}(1, \text{Result}, 1, \text{Value})$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$\text{NextN} = 2 - 1$ Унификация успешна Подстановка: {NextN = 1}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
30	$\text{Value} = 1 + 1$, $\text{rectFibonacci}(1, \text{Result}, 1, \text{Value})$ Унификация успешна. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: удаление $\text{Value} = 1 + 1$,	$\text{Value} = 1 + 1$ Унификация успешна Подстановка: {Value = 2}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты

	2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: rectFibonachi(1, Result, 1, 2) Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели		
31	rectFibonachi(1, Result, 1, 2) Резольвента не меняется (неуспешная унификация с заголовком)		Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ
32-34	...	...	...
35	rectFibonachi(1, Result, 1, 2) Унификация успешна. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: Замена ! 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: ! Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	rectFibonachi(1, Result, 1, 2) = rectFibonachi(1, PValue, _, PValue) Сравнение главных функторов: rectFibonachi = rectFibonachi Сравнение аргументов: 1=N, Result= PValue, _=PPValue 2=PValue Унификация успешна Подстановка: {N=3, PValue=Result=2}	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
36	! восстановление предыдущего состояния резольвенты: rectFibonachi(2, Result, 1, 1). Переход к следующему предложению относительно шага 27		Откат
37	rectFibonachi(2, Result, 1, 1). Унификация успешна. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: Замена $N < 0$, NextN = N + 1, Value = PValue + PPValue, rectFibonachi(NextN, Result, PValue, Value) 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $2 < 0$, NextN = 2 + 1, Value = 1 + 1, rectFibonachi(NextN, Result, 1, Value) Резольвента не пуста, запуск	rectFibonachi(2, Result, 1, 1) = rectFibonachi(N, Result, PPValue, PValue) Сравнение главных функторов: rectFibonachi = rectFibonachi Сравнение аргументов: 2=N, Result= PValue, 1=PPValue 1=PValue Унификация успешна Подстановка: {N=3, PValue=Result=2}	Прямой ход, переход к следующему предложению БЗ

	алгоритма унификации для верхней подцели		
38	$2 < 0$, $\text{NextN} = 2 + 1$, $\text{Value} = 1 + 1$, $\text{rectFibonacci}(\text{NextN}, \text{Result}, 1, \text{Value})$ Верхняя подцель ложна. Отмена последней редукции, восстановление предыдущего состояния резольвенты: $\text{rectFibonacci}(2, \text{Result}, 1, 1)$.	$2 < 0$ Ложь	Откат
39-40	$\text{rectFibonacci}(2, \text{Result}, 1, 1)$. Резольвента не меняется (неуспешная унификация с заголовком)	$\text{rectFibonacci}(2, \text{Result}, 1, 1)$. $= \text{fibonacci}(N, \text{Result})$	Конец БЗ. Не все метки находятся в конце БЗ. Откат к предыдущему состоянию резольвенты. Шаг 17
41-45	$\text{rectFibonacci}(3, \text{Result}, 0, 1)$ Аналогично 37-40		На шаге 45 достигается конец БЗ Не все метки находятся в конце БЗ Откат к предыдущему состоянию. Шаг
46	$\text{fibonacci}(3, \text{Result})$ Верхняя подцель успешно унифицировалась с заголовком правила. Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена $\text{fibonacci}(3, \text{Result})$ телом найденного правила: $N < 0$, $\text{rectFibonacci}(N, \text{Result}, 0, 1)$ 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $3 < 1$, $\text{rectFibonacci}(3, \text{Result}, 0, 1)$ Резольвента не пуста, запуск алгоритма унификации для верхней подцели	$\text{fibonacci}(3, \text{Result}) = \text{fibonacci}(N, \text{Result})$ Сравнение главных функторов: $\text{fibonacci} = \text{fibonacci}$ Сравнение аргументов: $3 = N$, $\text{Result} = \text{Result}$ Унификация успешна Подстановка: $\{N=3\}$	Прямой ход. Новое состояние резольвенты
47	$3 < 1$, $\text{rectFibonacci}(3, \text{Result}, 0, 1)$ Верхняя подцель ложна. Отмена последней редукции, восстановление предыдущего состояния резольвенты: $\text{fibonacci}(3, \text{Result})$	$3 < 1$ Ложь	Откат к шагу 46
			Конец БЗ. Все метки находятся в конце БЗ. Завершение работы. Подстановка: $\{\text{Result} = 2\}$